

Trabajo Práctico N° 2

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 47.789 observaciones.¹

Ejercicio 1.

En primer lugar, identificar deciles de ingreso per cápita familiar (IPCF) con igual número de personas. Luego, calcular (a) el ingreso promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos, (c) la participación de cada decil en el ingreso total y (d) la participación de los ingresos por ocupación principal (p21) en el IPCF de cada decil. Contestar: ¿Por qué no deben utilizarse las variables de deciles generadas por el INDEC para resolver este punto?

En la tabla 1, se presentan deciles del ingreso per cápita familiar (IPCF) para Argentina. Las filas indican los valores por decil, mientras que las columnas (1)-(4) indican decil, número de individuos en cada decil, IPCF promedio de cada decil y sumatoria del IPCF de cada decil, respectivamente, y las columnas (5)-(7) indican sumatorias de diferentes fuentes de ingreso.

A partir de una simple inspección de los datos, resulta evidente la desigualdad en la distribución del ingreso en Argentina. Para cuantificar el nivel de desigualdad, es posible, a partir de la información contenida en la tabla 1, construir un índice de desigualdad sencillo, denominado cociente de ingresos de deciles extremos. Como su nombre lo indica, se calcula dividiendo el ingreso promedio del decil superior por el ingreso promedio del decil inferior. Al calcular este índice, se tiene un valor de 19,89, que expresa que el ingreso promedio del decil 10 (más rico) es, aproximadamente, 20 veces mayor que el ingreso promedio del decil 1 (más pobre). No obstante, este valor varía ante cambios en el nivel de desagregación; dicho de otra forma, el resultado del índice cambia si, en lugar de deciles, se consideran quintiles o percentiles, manteniendo constante la distribución del ingreso. Además, este índice cumple el principio de las transferencias de Dalton-Pigou sólo en sentido débil, lo cual significa que el índice cae si hay una transferencia igualadora que le quita ingresos al decil 10 y los asigna a otro decil, pero permanece constante ante transferencias igualadoras que ocurren en deciles no involucrados en el cálculo (por ejemplo, si hay una transferencia igualadora entre los deciles 4 y 5).

¹ Se omiten aquellas observaciones que no presentan ingresos positivos, que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

Tabla 1. Deciles de las diferentes fuentes de ingreso (Argentina, primer trimestre 2019).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Decil	Frecuencia	Media IPCF	Suma IPCF	Suma IOPPC	Suma IOSPC	Suma INLPC
1	2.812.013	2.221,32	6.250	3.470	193	2.540
2	2.812.244	3.999,44	11.200	7.440	331	3.300
3	2.811.940	5.435,61	15.300	10.800	507	3.640
4	2.812.305	7.042,65	19.800	14.100	676	4.270
5	2.812.091	8.729,08	24.500	14.900	565	7.780
6	2.810.958	10.641,76	29.900	19.900	1.180	7.160
7	2.812.630	13.240,86	37.200	23.100	1.130	11.000
8	2.812.254	16.617,38	46.700	30.000	1.750	11.300
9	2.812.992	22.974,36	64.600	40.600	2.710	16.200
10	2.812.200	44.180,78	124.000	71.100	6.150	34.700
Total	28.100.000	13.508,85	380.000	235.000	15.200	102.000

Nota: IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar; IOPPC: Ingreso Ocupación Principal Per Cápita; IOSPC: Ingreso Ocupación Secundaria Per Cápita; INLPC: Ingreso No Laboral Per Cápita. De la columna (4) a la (7), los valores están expresados en millones de pesos. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

De manera alternativa al cálculo del índice sencillo presentado anteriormente, es posible estimar la participación del ingreso proveniente de varias fuentes de ingreso en el ingreso total de cada decil. En la tabla 2, la columna (1) indica la participación de cada decil en el ingreso total y las columnas (2), (3) y (4) indican la participación de los ingresos per cápita por ocupación principal, la participación de los ingresos per cápita de otras ocupaciones y la participación de los ingresos per cápita no laborales en el IPCF de cada decil, respectivamente.

En la columna (1), se puede observar que el primer decil acumula sólo el 1,64% del ingreso total y que la mitad de los individuos de ingresos más bajos acumulan el 20,29% del ingreso total, mientras que el último decil acumula el 32,71%. Al igual que el índice presentado anteriormente, este índice no cumple con el principio de las transferencias de Dalton-Pigou en sentido estricto y centra el análisis en lo que sucede en una parte de la distribución. No obstante, tanto el cociente de deciles extremos como el *share* en el ingreso total de deciles extremos son índices de fácil comprensión.

En las columnas (2) a (4), se puede observar que la participación del ingreso de la ocupación principal en el ingreso total de cada decil ronda entre el 55,51% y el 71,1%, lo cual resulta poco sorpresivo, ya que, en las economías en desarrollo, la mayor parte de los ingresos de los hogares corresponden a ingresos laborales; que la participación del ingreso de ocupaciones secundarias en el ingreso total de cada decil es pequeña, no superior al 5% y un poco más importante en los últimos deciles; y, por último, que la participación del ingreso no laboral en el ingreso total de cada decil ronda entre el 21,58% y el 31,69% para todos los deciles, excepto para el primero, en el que esta fuente de ingreso representa el 40,73% del ingreso acumulado de este decil.

Tabla 2. Participación de cada decil en el ingreso total y de las diferentes fuentes de ingreso en el ingreso de cada decil (Argentina, primer trimestre 2019).

Decil	(1) Share decil (%)	(2) Share IOPPC (%)	(3) Share IOSPC (%)	(4) Share INLPC (%)
1	1,64	55,51	3,09	40,73
2	2,96	66,15	2,95	29,33
3	4,02	70,36	3,32	23,82
4	5,21	71,10	3,41	21,58
5	6,46	60,50	2,30	31,69
6	7,88	66,58	3,95	23,93
7	9,81	62,08	3,03	29,50
8	12,30	64,25	3,74	24,12
9	17,01	62,78	4,20	25,11
10	32,71	57,25	4,95	27,89
Total	100,00	61,96	4,00	26,81

Nota: IOPPC: Ingreso Ocupación Principal Per Cápita; IOSPC: Ingreso Ocupación Secundaria Per Cápita; INLPC: Ingreso No Laboral Per Cápita. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

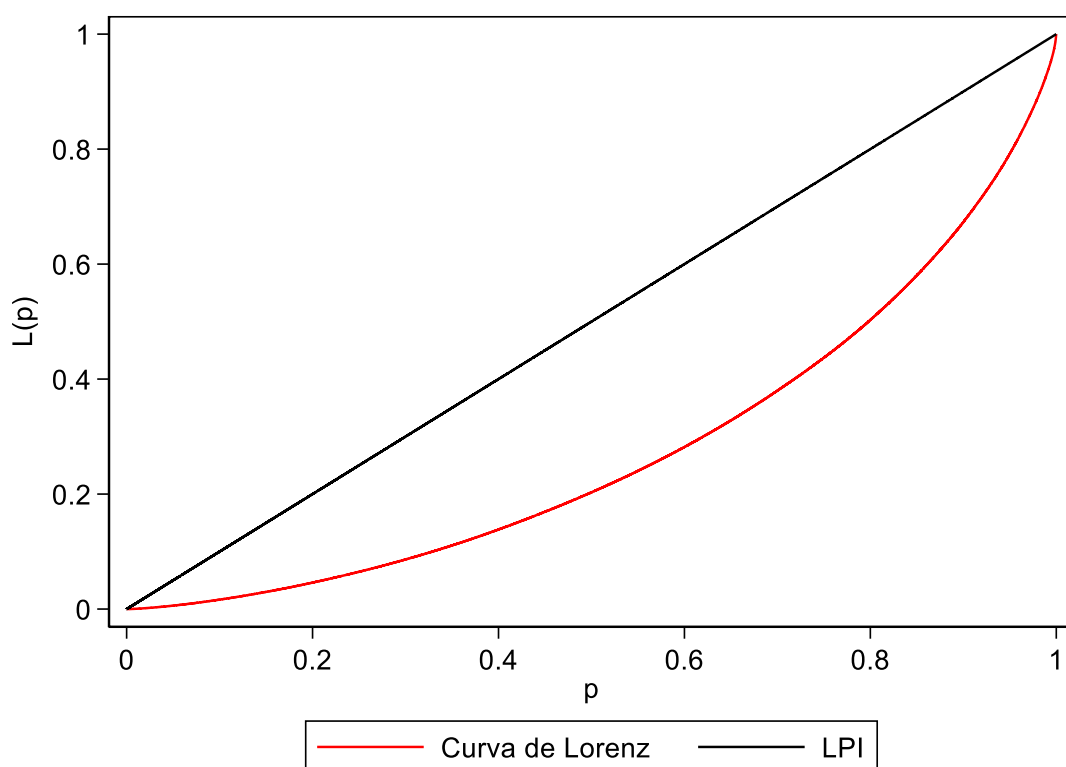
Por último, se puede mencionar que no deben utilizarse las variables de deciles generadas por el INDEC porque se encuentran a nivel hogar y no a nivel individuo.

Ejercicio 2.

Presentar la curva de Lorenz, la función de distribución y la curva de Pen del ingreso per cápita familiar para el total del país. Presentar las mismas curvas de forma superpuesta para los aglomerados “Ciudad de Buenos Aires” y “Formosa”.

En la figura 1, se presenta la curva de Lorenz para Argentina, donde se puede observar que el 80% más pobre de la población percibe el 50% de los ingresos totales, mientras que el 20% más rico percibe el otro 50% de estos ingresos.

Figura 1. Curva de Lorenz del IPCF (Argentina, primer trimestre 2019).

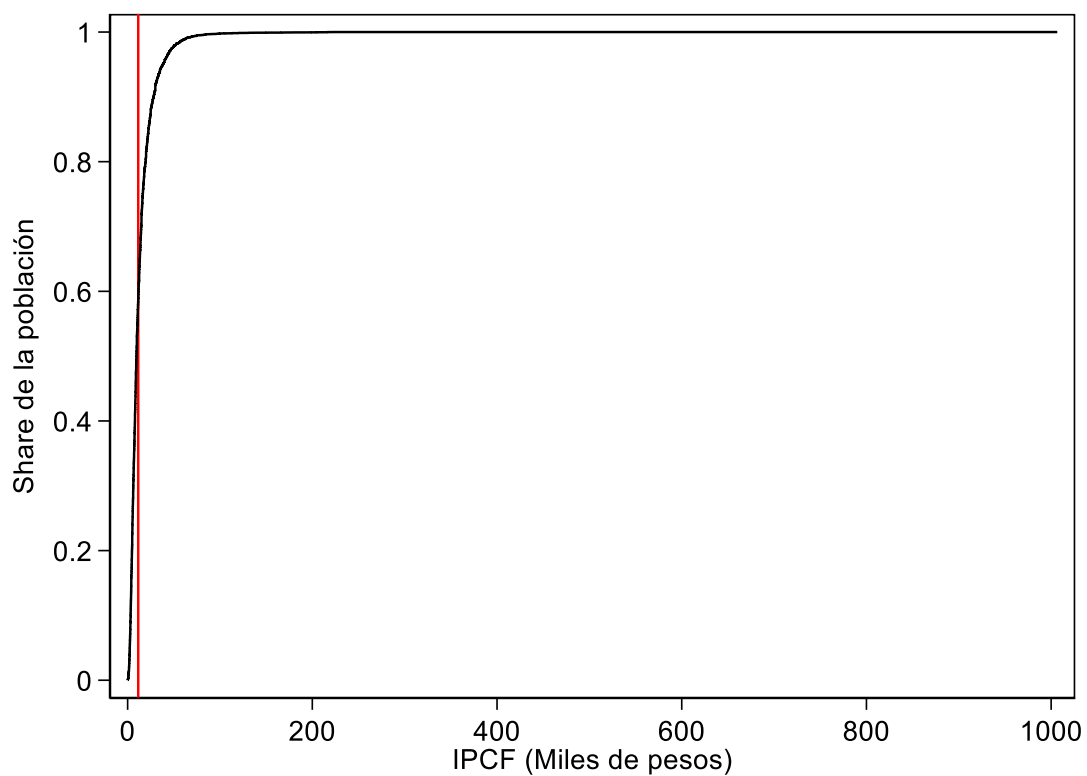


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Asimismo, al considerar la función de distribución para Argentina, que se presenta en la figura 2, se puede observar que, aproximadamente, el 50% de la población de Argentina percibe ingresos menores que el salario mínimo (\$11.500)², que se representa por la línea vertical en la figura. Adicionalmente, también se puede afirmar que más del 90% de la población percibe ingresos menores a \$90.000 aproximadamente, lo cual refuerza los resultados obtenidos en la curva de Lorenz presentada previamente. Dado que, a partir de esta figura, es difícil percibir diferencias debido al efecto de los ingresos en la parte superior de la distribución, en la figura 3, se presenta esta misma función pero expresando los ingresos en logaritmo, en la cual se puede observar mejor la trayectoria de la participación de la población con respecto a los ingresos.

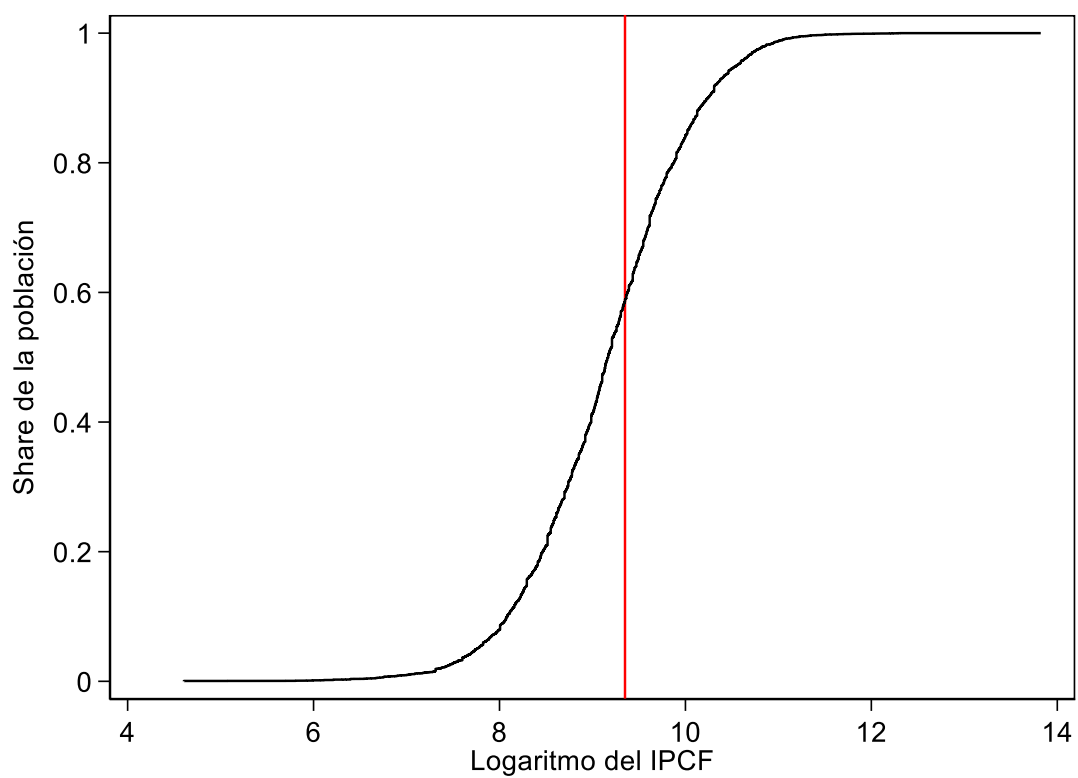
² El salario mínimo en Argentina desde el 01/12/2018 al 28/02/2019 fue de \$11.300, mientras que desde el 01/03/2019 al 31/05/2019 fue de \$11.900, por lo que, considerando el primer trimestre de 2019, se tiene un salario mínimo promedio de \$11.500.

Figura 2. Función de distribución del IPCF (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

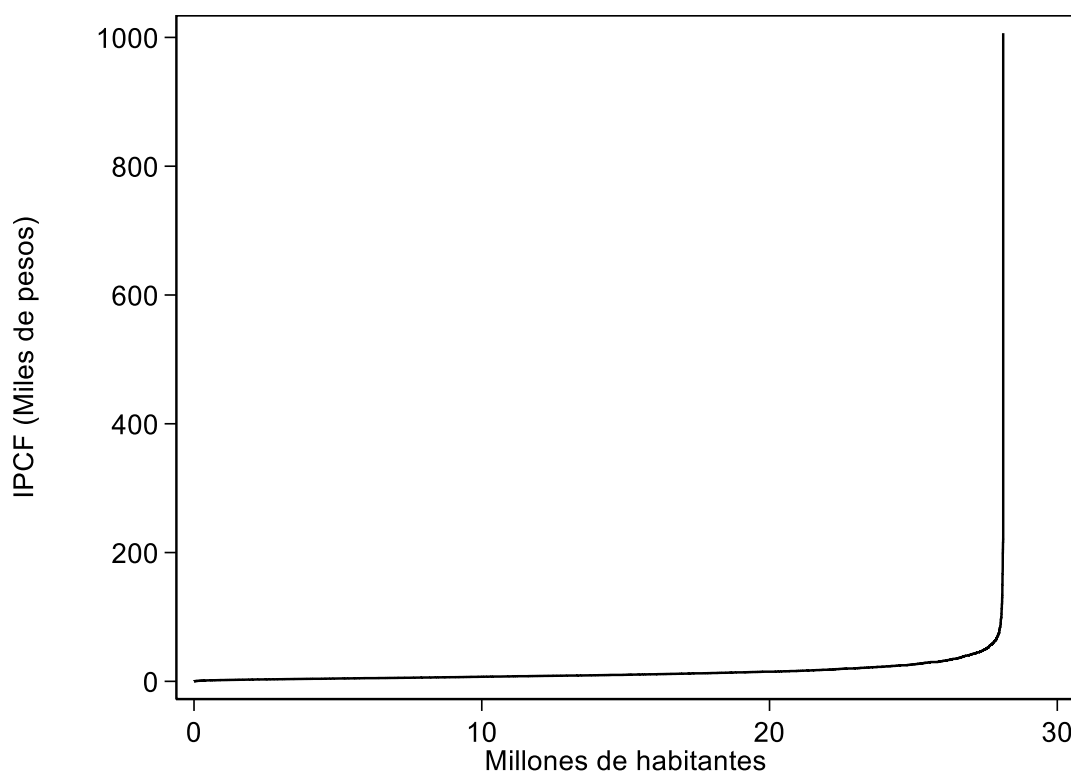
Figura 3. Función de distribución del IPCF (log) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

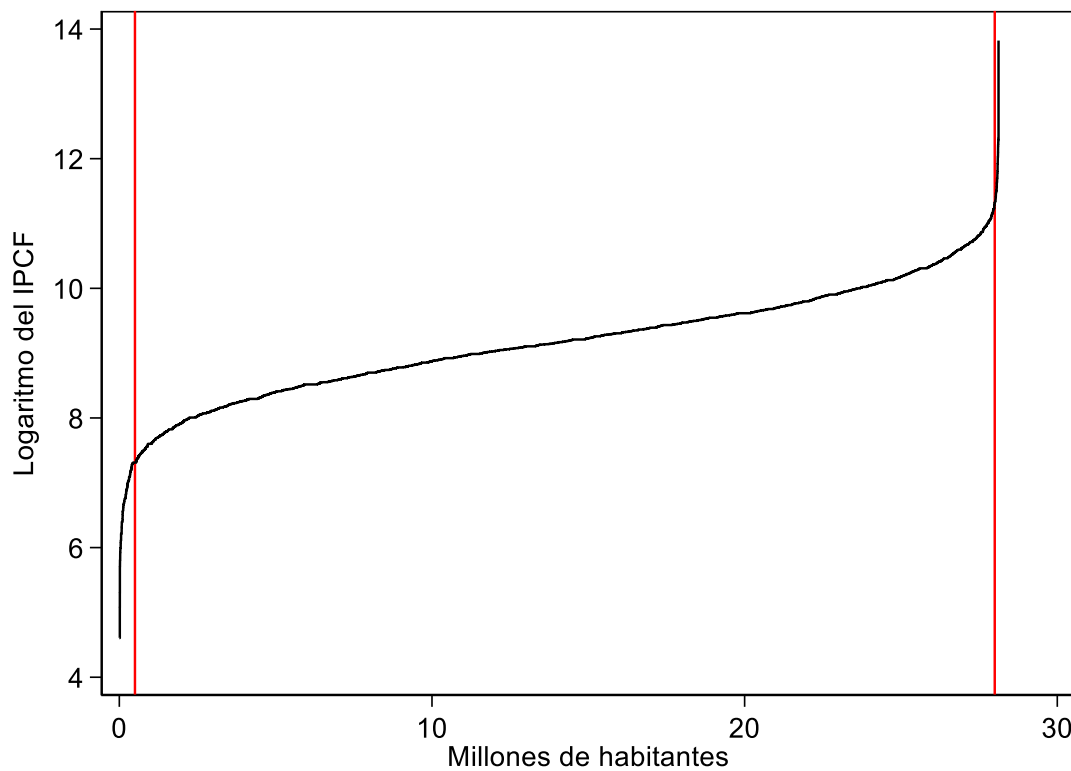
Por último, en la figura 4, se presenta la curva de Pen para Argentina, donde se puede observar, casi en su totalidad, una línea horizontal, a diferencia del último tramo, en donde los ingresos muy elevados de una fracción pequeña de la población hacen que, visualmente, la curva tenga esta forma. No obstante, al igual que los gráficos presentados anteriormente, esta curva ratifica la desigualdad en Argentina. Para tener un panorama más claro, como se hizo anteriormente, en la figura 5, se presenta esta misma curva pero expresando los ingresos en logaritmo, en la cual se observa que, entre los puntos de quiebre (aproximadamente, 500 mil y 28 millones individuos), existe una mayor paridad de los ingresos.

Figura 4. Curva de Pen del IPCF (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

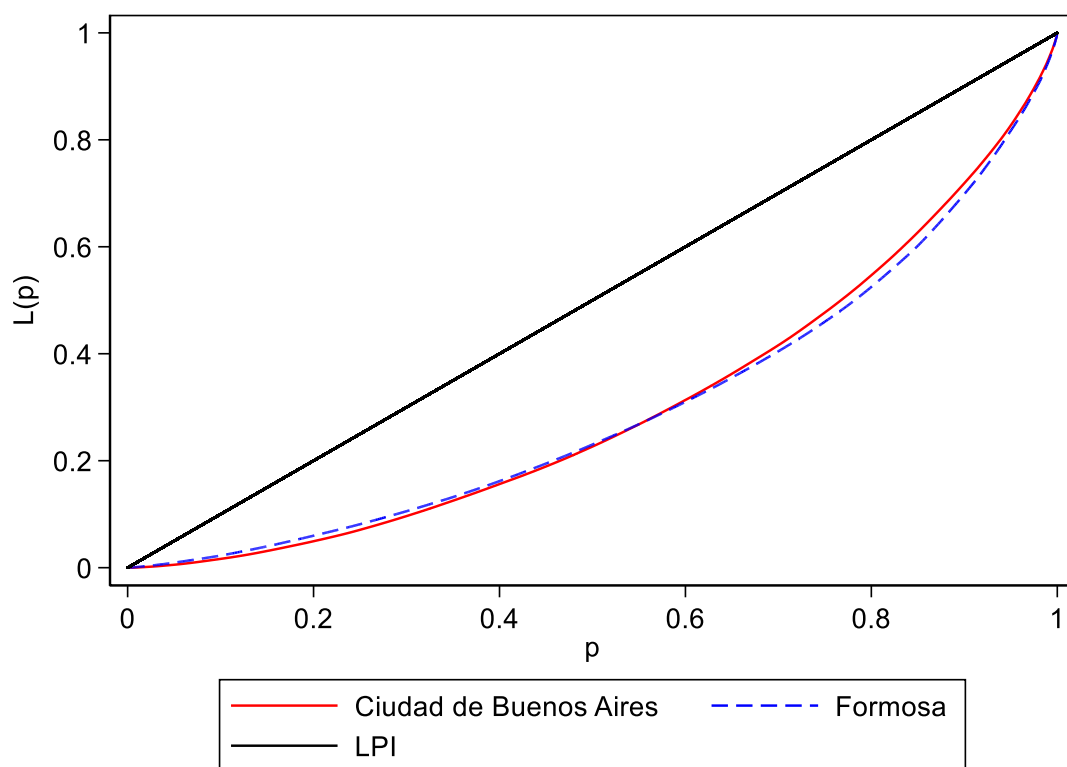
Figura 5. Curva de Pen del IPCF (log) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En la figura 6, se presentan las curvas de Lorenz para CABA y para Formosa, donde se puede observar que Formosa domina a CABA hasta alrededor de la primera mitad del soporte, en donde la dominancia se invierte y CABA pasa a dominar a Formosa hasta casi el final del soporte. Esto expresa que, para las individuos de menores ingresos, existe una mayor desigualdad en CABA que en Formosa y que, para los individuos de mayores ingresos, esto se invierte y existe una mayor desigualdad en Formosa que en CABA.

Figura 6. Curva de Lorenz del IPCF para CABA y Formosa (Argentina, primer trimestre 2019).



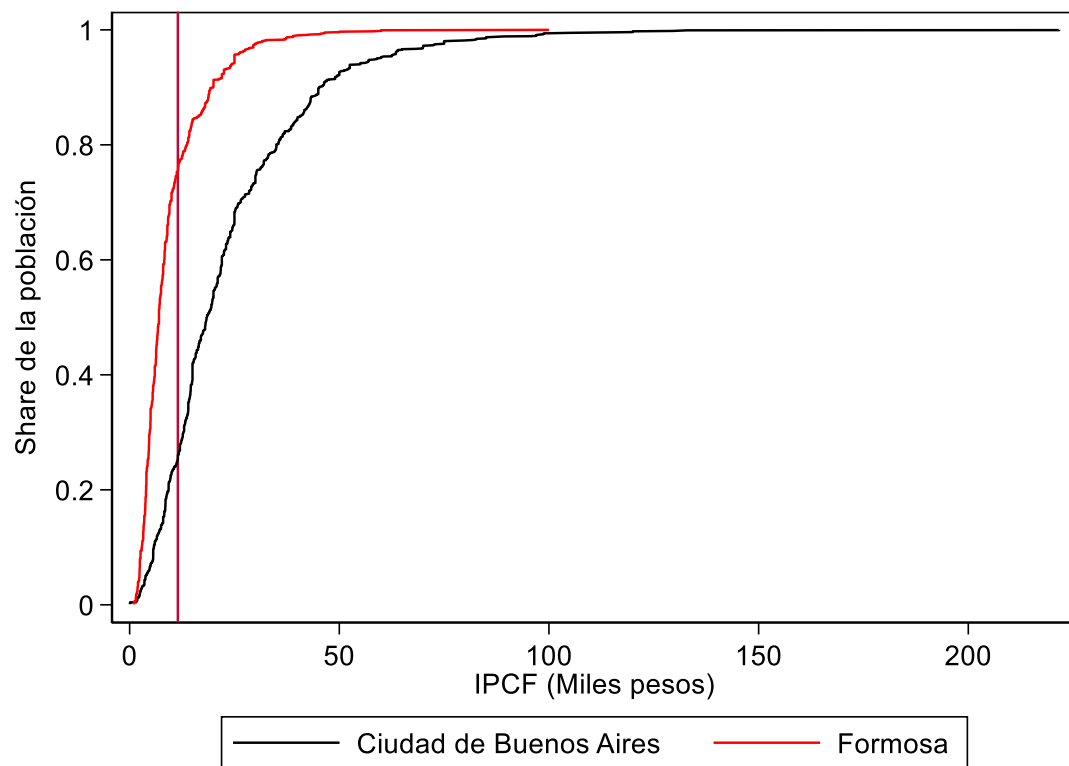
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Asimismo, al considerar las funciones de distribución para CABA y para Formosa, que se presentan en la figura 7, se puede observar que, aproximadamente, el 25% de la población de CABA y el 75% de Formosa percibe ingresos menores que el salario mínimo (\$11.500)³, que se representa por la línea vertical en la figura, lo cual expresa que, ante cualquier línea de pobreza que se pueda establecer, en Formosa, habría una mayor proporción de individuos en situación de pobreza que en CABA. Adicionalmente, en Formosa, no existen individuos que perciban ingresos mayores a \$100.000 aproximadamente, mientras que, en CABA, hay individuos que perciben ingresos mayores a \$200.000.

Por último, en la figura 8, se presentan las curvas de Pen para CABA y para Formosa, donde se puede observar que las curvas están solapadas con muy ligeras diferencias, como por ejemplo que, en el caso de Formosa, el ingreso máximo es de \$100.000 aproximadamente, lo cual reafirma lo visto en la función de distribución presentada previamente.

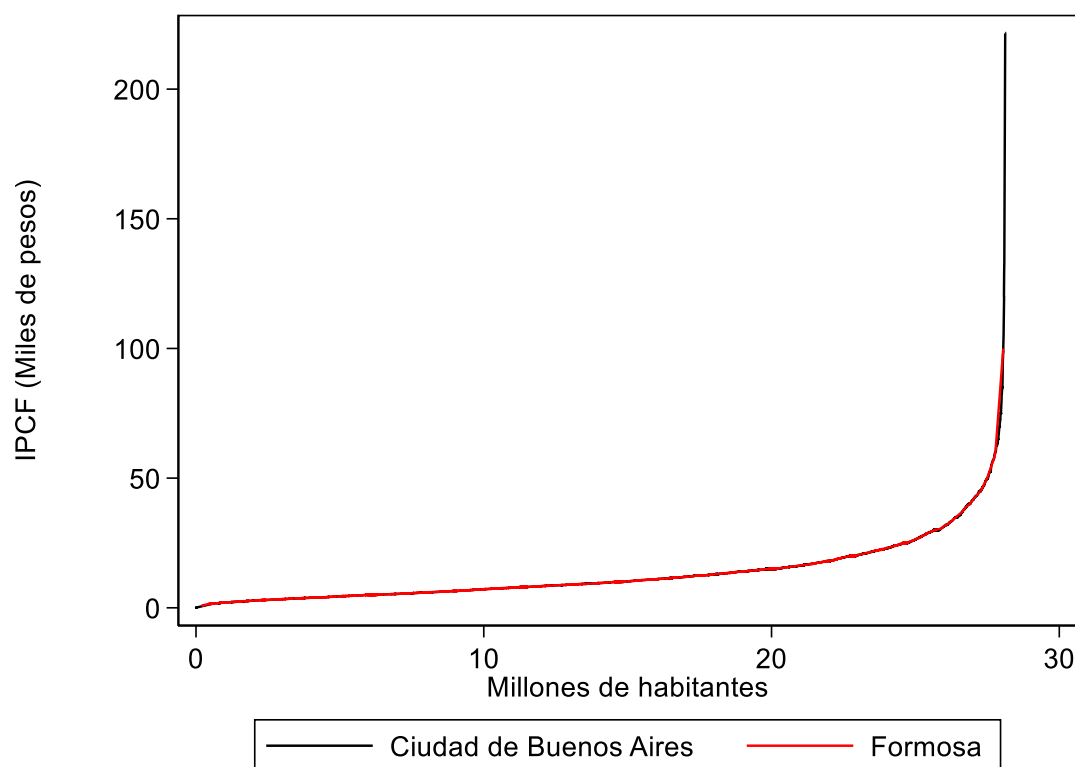
³ Ídem figura 2.

Figura 7. Función de distribución del IPCF para CABA y Formosa (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 8. Curva de Pen del IPCF para CABA y Formosa (Argentina, primer trimestre 2019).



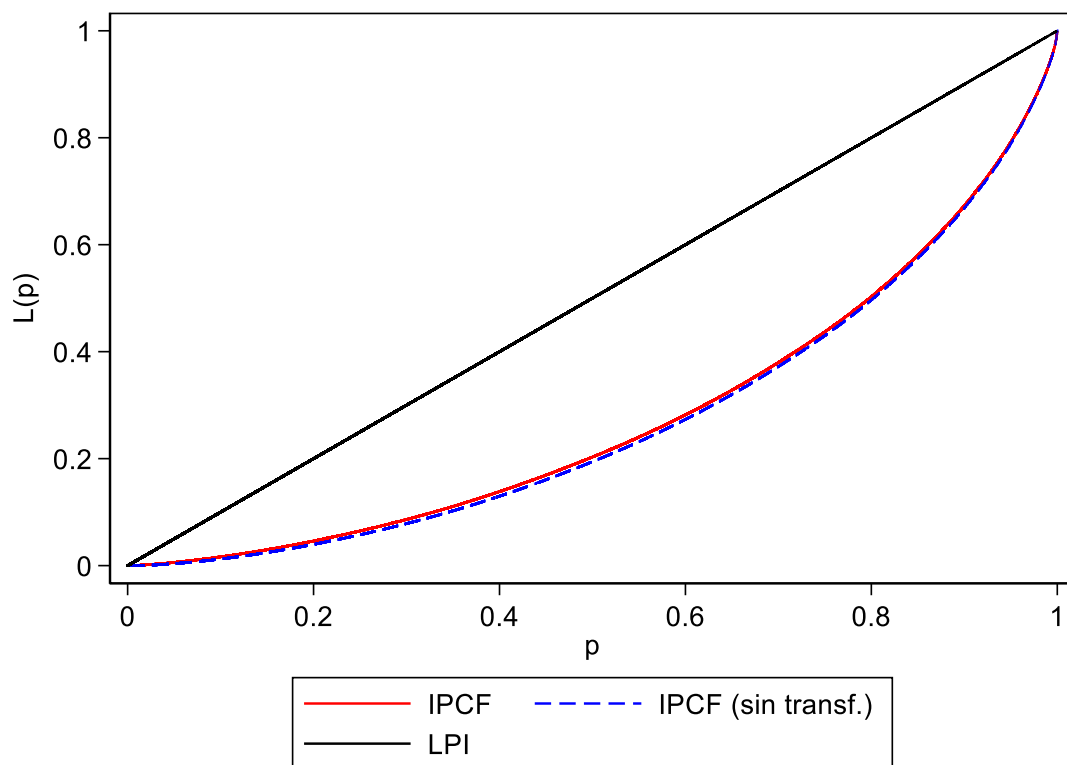
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3 (Opcional).

Presentar superpuestas las mismas curvas que en el punto (2) para el IPCF y para el IPCF excluyendo ingresos por transferencias correspondientes a “subsidio o ayuda social (en dinero)”.

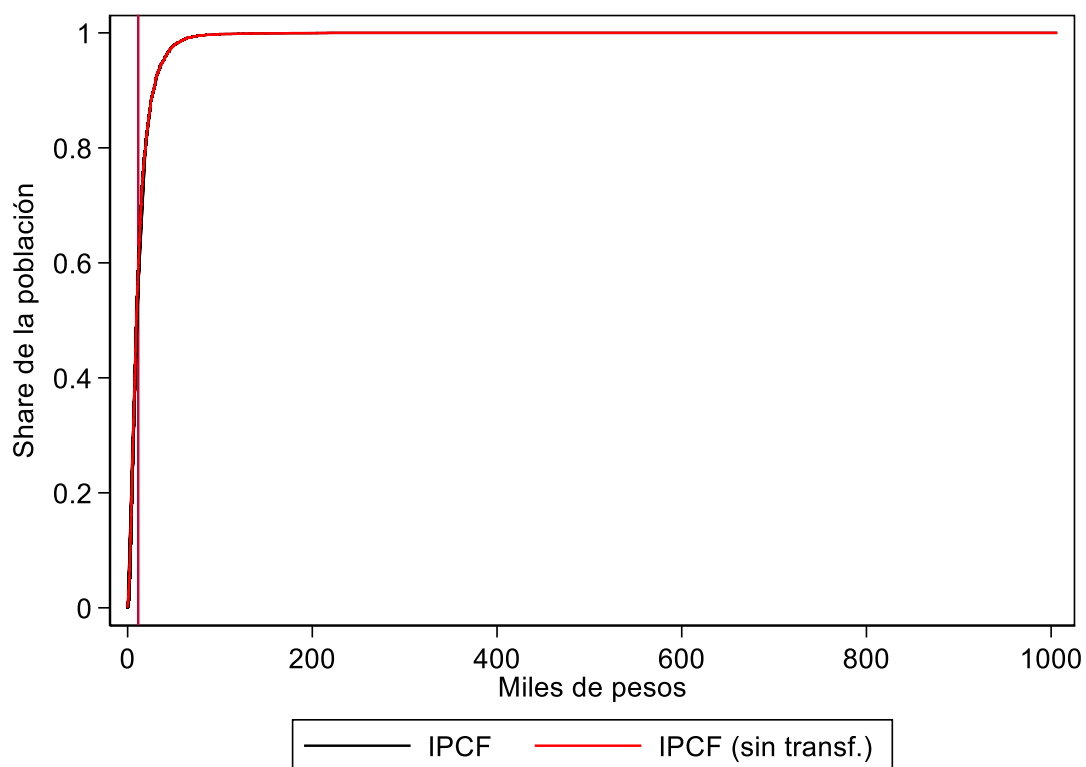
Como se puede observar en las figuras 9, 10 y 11, existe muy poca diferencia entre las curvas de Lorenz, la función de distribución y la curva de Pen de los individuos que cuentan con transferencias correspondientes a subsidio o ayuda social y los que no. Para el caso de la curva de Lorenz, las diferencias se dan hasta el decil 8 aproximadamente. Sin embargo, al observar la base de datos, en promedio, la diferencia por individuo entre ambos IPCF es de \$161,85, lo cual explica, en gran medida, cuán imperceptibles son estas diferencias. Para fines de medición de impacto de este tipo de políticas y del bienestar de los individuos, sería muy conveniente contar con variables que registren, específicamente, el origen de las transferencias.

Figura 9. Curva de Lorenz del IPCF e IPCF sin transferencias (Argentina, primer trimestre 2019).



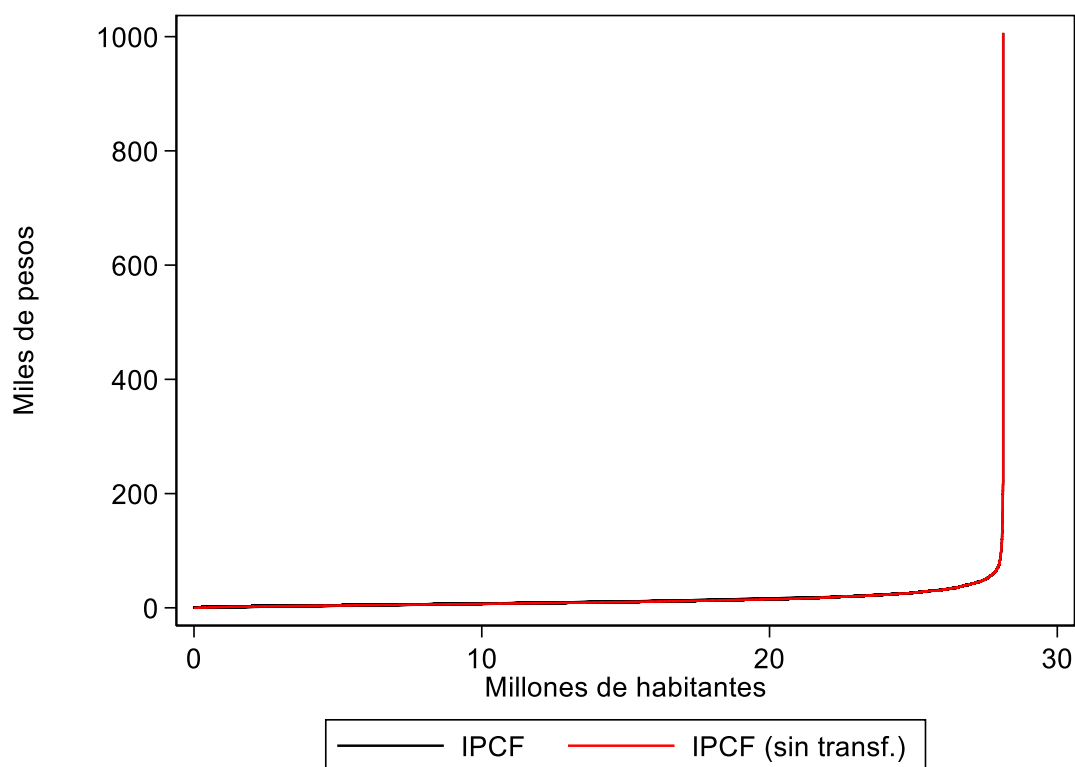
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 10. Función de distribución del IPCF e IPCF sin transferencias (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 11. Curva de Pen del IPCF e IPCF sin transferencias (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 4.

Computar el coeficiente de Gini para (a) los deciles del punto (1), (b) el ingreso per cápita familiar (c) el ingreso total familiar y (d) el ingreso de la ocupación principal para hombres y para mujeres por separado.

En la tabla 3, se presentan estimaciones del índice de Gini para Argentina, las cuales se realizaron para el agregado (última fila) y por deciles a partir de dos fuentes de ingreso: el Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF) y el Ingreso Total Familiar (ITF). En las columnas (4) y (5), se presentan estimaciones del nivel de desigualdad para hombres y para mujeres a partir del Ingreso de la Ocupación Principal (IOP).

Por un lado, se puede observar que, para el agregado, el nivel de desigualdad calculado a través del índice de Gini, considerando el IPCF, es de 0,444 y, considerando el ITF, es de 0,388. Esta diferencia se debe a la estructura de ponderaciones empleada en el Gini, ya que, en su cálculo, este índice pondera el nivel de ingreso de cada individuo por la posición relativa en la distribución. Esta distancia en términos de ingreso entre individuos es mayor cuando se considera el IPCF que cuando se considera el ITF, lo cual está relacionado con el tamaño de los hogares, ya que, generalmente, los de menores ingresos son más grandes que los de mayores ingresos, por lo que las particiones del ingreso, como se hace en el cálculo del IPCF, dan origen a mayores distancias entre los individuos de menores y de mayores ingresos. Por lo tanto, a nivel agregado, las posiciones relativas en términos de ingreso entre individuos son menores cuando se considera el ITF que cuando se considera el IPCF, por lo que se concluye que el nivel de desigualdad calculado a través del índice de Gini varía dependiendo de la variable de ingreso que se emplee para su estimación.

Tabla 3. Índice de Gini (Argentina, primer trimestre de 2019).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Decil	IPCF	ITF	Hombres IOP	Mujeres IOP
1	0,188	0,311	0,326	0,356
2	0,063	0,214	0,300	0,371
3	0,043	0,214	0,299	0,347
4	0,042	0,234	0,287	0,348
5	0,031	0,260	0,298	0,354
6	0,035	0,232	0,296	0,325
7	0,037	0,246	0,270	0,306
8	0,046	0,230	0,283	0,320
9	0,059	0,248	0,272	0,261
10	0,204	0,317	0,336	0,295
Total	0,444	0,388	0,378	0,417

Nota: IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar; ITF: Ingreso Total Familiar; IOP: Ingreso Ocupación Principal.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Por otro lado, por deciles, el nivel de desigualdad es menor calculado a partir del IPCF que calculado a partir del ITF, lo cual se debe al mismo razonamiento expuesto anteriormente, considerando que, en este caso, cada decil contiene individuos muy parecidos entre sí. Por lo tanto, a nivel de deciles, las posiciones relativas en términos de ingreso entre individuos son menores cuando se considera el IPCF que cuando se

considera el ITF. Sin embargo, se puede notar que los deciles extremos presentan un mayor nivel de desigualdad, medido con cualquier fuente de ingreso.

Por último, tanto para el agregado como por deciles, el nivel de desigualdad es mayor para las mujeres que para los hombres, lo cual puede corresponderse con las diferencias que existen entre las mujeres que se encuentran en el mercado laboral con empleos que tienen horarios más flexibles y, por lo general, menores salarios frente a quienes ocupan empleos que tienen horarios menos flexibles y mayores salarios. Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), en 2018, alrededor del 30% de las mujeres se encuentran en el mercado laboral informal⁴.

⁴ Según “Mujeres en el mercado de trabajo Argentino” (2018), publicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ejercicio 5.

Computar el índice de Atkinson con parámetro de aversión a la desigualdad 0, 0.5, 1 y 2 para (a) los deciles del punto (1), (b) el ingreso per cápita familiar y (c) el ingreso total familiar.

El índice de Atkinson está basado en la teoría del bienestar. Tiene la característica de asignar diferentes pesos a las variaciones en el nivel de ingreso acontecidas en diferentes partes de la distribución. A diferencia del índice de Gini, que pondera por la diferencia en la posición relativa entre individuos, en este índice, se pondera por la diferencia en la utilidad marginal social entre individuos. Esto significa que, si se tiene preferencia por la igualdad en algún nivel ($\varepsilon > 0$), un peso adicional en manos de un individuo de ingreso inferior es, socialmente, más útil que en manos de algún individuo de ingreso superior. Cuán, socialmente, útil dependerá de la función de bienestar evaluadora planteada, es decir, del parámetro de aversión a la desigualdad (ε) considerado. Por último, es pertinente resaltar que el índice de Atkinson cumple con el principio de las transferencias de Dalton-Pigou (la cumple en sentido estricto si se asume una función de bienestar estrictamente cóncava), invarianza a la escala e invarianza a la réplica.

En la tabla 4, se presentan estimaciones del índice de Atkinson para Argentina, considerando diferentes niveles de aversión a la desigualdad (ε). En el panel A, se registran los resultados del índice calculado a partir del IPCF y, en el panel B, los resultados calculados a partir del ITF. Por un lado, se puede observar que, cuando la función de bienestar es idéntica a la de un utilitarista $\varepsilon = 0$, la desigualdad es 0, ya que es irrelevante en manos de quién está el ingreso; en contraste, a medida que la función evaluadora se va pareciendo más a una rawlsiana (por ejemplo, $\varepsilon = 2$), el índice de Atkinson va en aumento. Por otro lado, al igual que sucede con el índice de Gini, el índice de Atkinson, a nivel agregado (a nivel de deciles), es mayor (menor) cuando se considera el IPCF que cuando se considera el ITF.

Por último, considerando el IPCF, bajo un $\varepsilon = 0,5$, la desigualdad es mayor y muy superior en el decil 10 en relación al resto de los deciles, mientras que el decil 1 también tiene un Atkinson elevado, superior al del resto de los deciles. A medida que se incrementa el valor de ε , se observa un incremento en el Atkinson de los deciles extremos en una mayor cuantía que en el resto de los deciles, lo cual denota una mayor desigualdad en los conjuntos extremos; con un $\varepsilon = 2$, el primer decil es, incluso, más desigual que el último. Al considerar el ITF, estos comportamientos se mantienen.

Tabla 4. Índice de Atkinson (Argentina, primer trimestre de 2019).

Decil	A				B			
	Atkinson IPCF				Atkinson ITF			
	$\varepsilon = 0$	$\varepsilon = 0.5$	$\varepsilon = 1$	$\varepsilon = 2$	$\varepsilon = 0$	$\varepsilon = 0.5$	$\varepsilon = 1$	$\varepsilon = 2$
1	0	0,038	0,086	0,254	0	0,040	0,094	0,299
2	0	0,003	0,006	0,012	0	0,002	0,004	0,008
3	0	0,001	0,003	0,006	0	0,001	0,002	0,005
4	0	0,001	0,003	0,005	0	0,001	0,002	0,003
5	0	0,001	0,001	0,003	0	0,001	0,001	0,003
6	0	0,001	0,002	0,004	0	0,001	0,002	0,003
7	0	0,001	0,002	0,004	0	0,001	0,001	0,003
8	0	0,002	0,003	0,006	0	0,001	0,002	0,004
9	0	0,003	0,005	0,011	0	0,002	0,004	0,008
10	0	0,062	0,099	0,145	0	0,053	0,087	0,130
Total	0	0,173	0,313	0,552	0	0,131	0,246	0,481

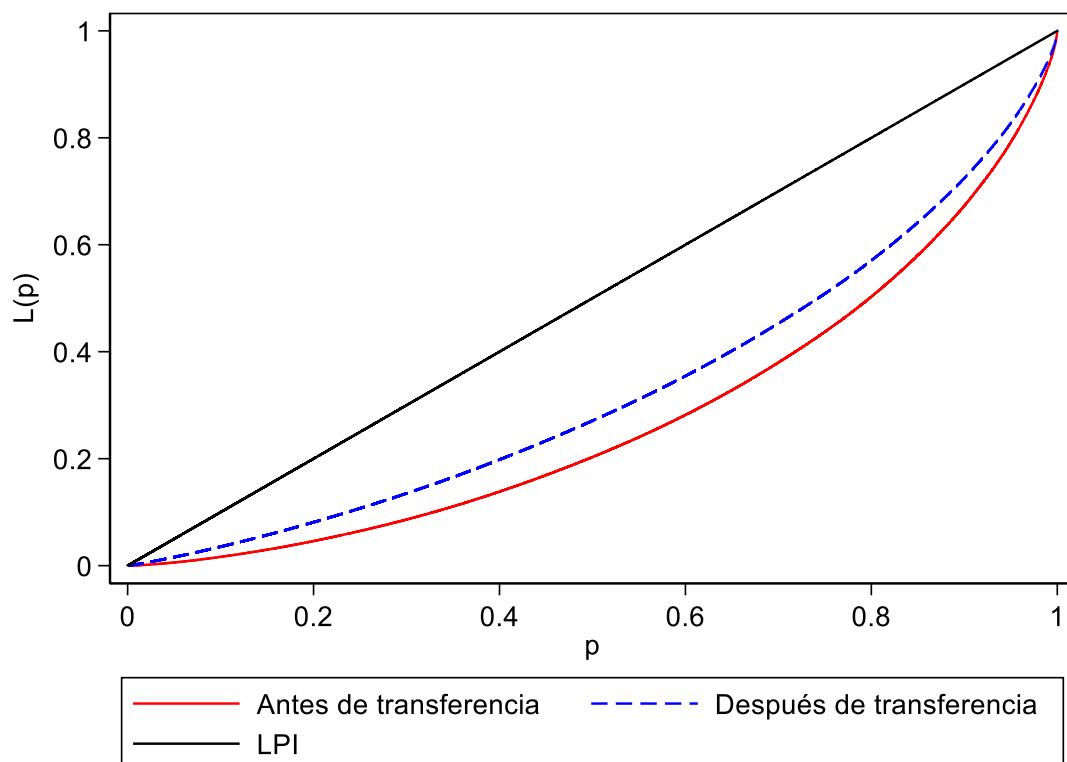
Nota: IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar; ITF: Ingreso Total Familiar. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 6.

Simular la introducción de un impuesto proporcional al IPCF con tasa de 25% que financia transferencias iguales a todos los individuos. Presentar la curva de Lorenz, los índices de desigualdad de Gini y Atkinson, comparando las situaciones antes y después de la política fiscal simulada.

En la figura 12, se presenta la curva de Lorenz del IPCF antes y después de introducir un impuesto proporcional del 25% que financia transferencias iguales a todos los individuos. Como es de esperarse, la curva de Lorenz después del impuesto y las transferencias se encuentra más cercana a la línea de perfecta igualdad, lo cual significa una reducción en la desigualdad del IPCF entre los individuos. ¿Cuál es la magnitud de esta caída en la desigualdad? Esta reducción puede corroborarse en la tabla 5, en donde se presentan los resultados del índice de Gini y los del índice de Atkinson, antes y después de esta política fiscal, conjuntamente con el cómputo de la diferencia entre ambos casos. Se puede observar que, después del impuesto y la redistribución, se tiene lo siguiente: a nivel agregado, el Gini y el Atkinson son 0,342 y 0,102, respectivamente, lo cual implica una caída de 0,102 puntos para el caso del Gini y de 0,071 puntos para el caso del Atkinson; a nivel de deciles, cualquiera sea el índice que se considere, el primer decil es el que experimenta una mayor caída en el nivel de desigualdad.

Figura 12. Curva de Lorenz antes y después de política fiscal simulada (Argentina, primer trimestre de 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 5. *Coeficiente de Gini y de Atkinson antes y después de política fiscal simulada (Argentina, primer trimestre de 2019).*

Decil	Gini			Atkinson		
	Antes	Después	Dif.	Antes	Después	Dif.
1	0,188	0,067	0,121	0,038	0,004	0,034
2	0,063	0,031	0,032	0,003	0,001	0,002
3	0,043	0,025	0,018	0,001	0,000	0,001
4	0,042	0,027	0,015	0,001	0,001	0,000
5	0,031	0,021	0,010	0,001	0,000	0,001
6	0,035	0,026	0,009	0,001	0,000	0,001
7	0,037	0,028	0,009	0,001	0,001	0,000
8	0,046	0,037	0,009	0,002	0,001	0,001
9	0,059	0,051	0,008	0,003	0,002	0,001
10	0,204	0,187	0,017	0,062	0,054	0,008
Total	0,444	0,342	0,102	0,173	0,102	0,071

Nota: Nivel de aversión a la desigualdad $\varepsilon = 0.5$. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.